

Sistemas de Informação

Prof. Dr. Awdren de Lima Fontão



Módulo 1 - Visão da Administração e da Informática, Sistemas de Informações Gerenciais, Sistemas de Apoio à Decisão

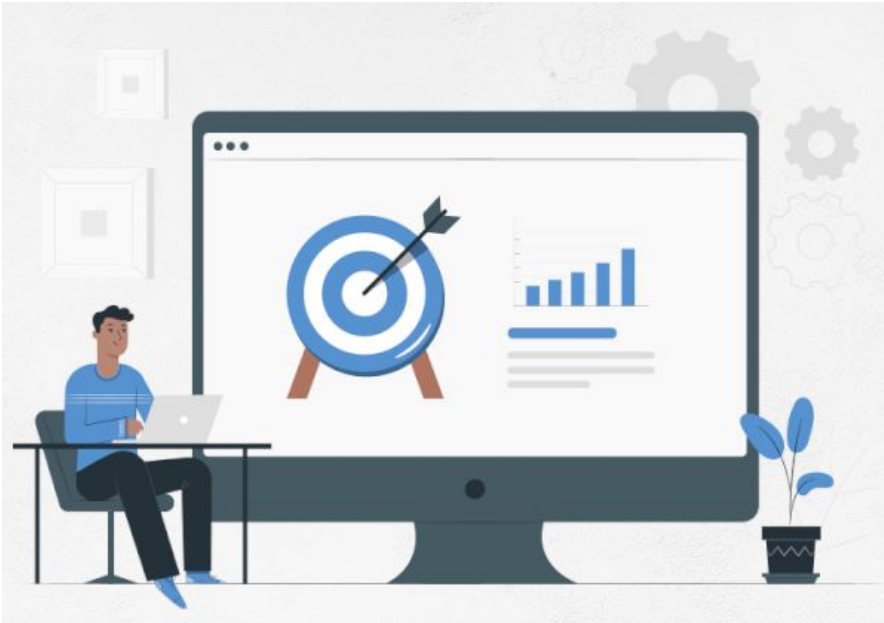
Unidade 2 - O que são e pra que servem os Sistemas de Informações Gerenciais e os Sistemas de Apoio à Decisão



O que são SIs Gerenciais?

- Os Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) representam conjuntos de dados que passam por processos de transformação, resultando em informações organizadas e estruturadas.

Fonte: [Blog Trecsson](#)



O que são SIs Gerenciais ou SIG?

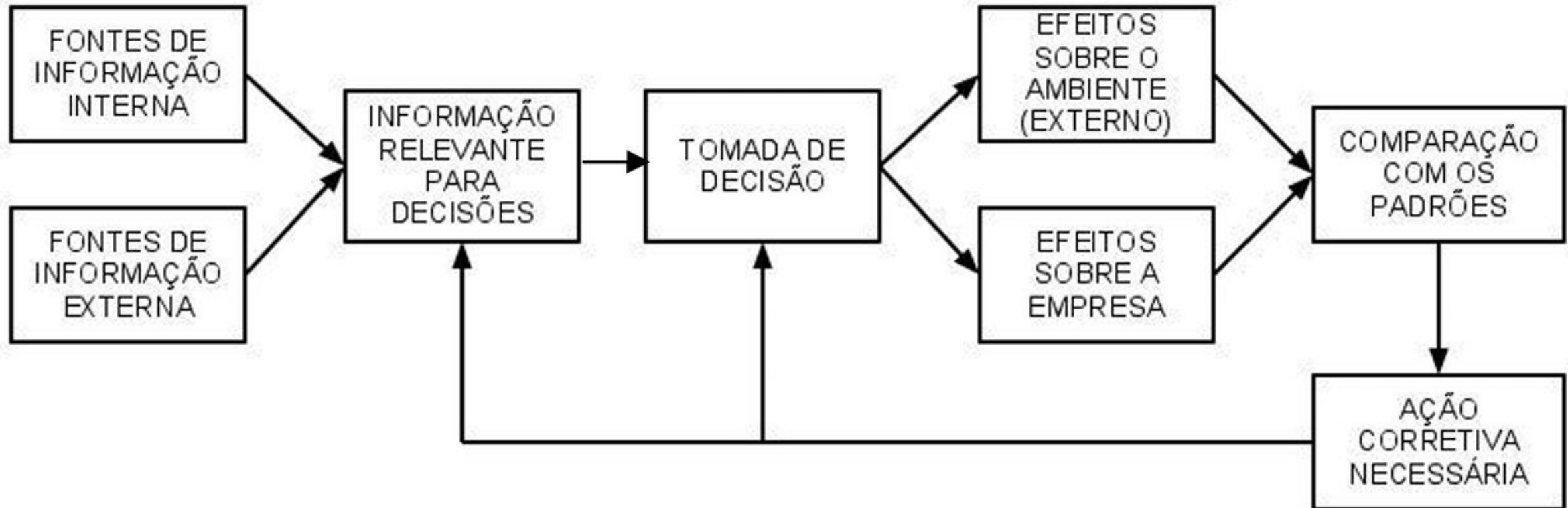
- Oferecem suporte à tomada de decisões estratégicas, alinhamento com objetivos organizacionais, melhoria da eficiência operacional e facilitação da inovação;
- Proporcionam vantagem organizacional, oferecendo uma visão holística da empresa e capacitando a adaptação a ambientes dinâmicos de negócios.

Motivação para SIs Gerenciais

- Para além da manutenção da satisfação do cliente, as empresas necessitam **empregar ferramentas de otimização** na gestão das informações de suas bases de dados;
- Isso permite que executivos e gestores tomem **decisões fundamentadas em dados atuais e confiáveis**, reduzindo significativamente o tempo de resposta às variáveis do mercado e da empresa.

Características de SIGs

- Ajudam organizações a atingir suas metas;
- Fornecem uma visão das operações de uma organização;
- Permitem a visualização de gráficos e relatórios gerenciais para a tomada de decisão;
- Auxiliam gerentes no controle, organização e planejamentos de atividades operacionais;
- Fornecem a informação certa, para a pessoa certa, de maneira certa e no momento certo.



Fonte: Oliveira (2008, p. 27)

Um exemplo de SIG

- Um exemplo de cenário de Sistemas de Informações Gerenciais (SIGs) pode ser um sistema implementado em uma cadeia de suprimentos de uma empresa de varejo.
- Vamos explorar alguns aspectos desse cenário com base em conceitos que podem ser encontrados em livros como "Sistemas de Informação Gerenciais" de Kenneth C. Laudon e Jane P. Laudon.

Um exemplo de SIG

- **Apoio ao processo decisório:** o SIG pode fornecer relatórios detalhados sobre os níveis de estoque, as tendências de vendas e o desempenho dos fornecedores, permitindo que os gestores tomem decisões informadas sobre reabastecimento, promoções ou ajustes na cadeia de suprimentos.
- **integração de dados:** o sistema integra informações de vários setores, como vendas, estoque e compras, proporcionando uma visão completa e unificada da cadeia de suprimentos.

Um exemplo de SIG

- **Flexibilidade e adaptabilidade:** o SIG pode ser ajustado para lidar com mudanças sazonais nas demandas, incorporando dados em tempo real para se adaptar a flutuações nas vendas e nas preferências dos clientes.
- **Apoio às operações empresariais:** além de fornecer dados para decisões estratégicas, o SIG auxilia nas operações diárias, gerenciando automaticamente os pedidos de reposição com base nos níveis de estoque.

Um exemplo de SIG

- **Alinhamento estratégico:** o sistema é alinhado com os objetivos estratégicos da empresa, garantindo que as decisões na cadeia de suprimentos estejam alinhadas com metas mais amplas de eficiência e satisfação do cliente.
- **Facilidade de uso:** a interface do SIG é projetada para ser utilizada pelos gestores da cadeia de suprimentos, oferecendo dashboards intuitivos e relatórios que facilitam a compreensão das informações.

Um exemplo de SIG

- **Geração de relatórios e análises:** o SIG gera relatórios que detalham o desempenho das vendas, os custos de transporte, a eficiência da cadeia de suprimentos, entre outros, permitindo análises aprofundadas.

Sistemas de apoio à decisão (SAD)

- Auxiliam gestores e profissionais no processo decisório, fornecendo suporte para a análise de informações complexas e a resolução de problemas não estruturados;
- São projetados para melhorar a qualidade das decisões ao fornecer ferramentas e recursos para a análise, interpretação e visualização de dados relevantes;
- A ênfase está na capacidade de lidar com decisões que envolvem incertezas, ambiguidades e múltiplos critérios, contribuindo assim para a eficácia da gestão estratégica.

- **Aplicações:**

- **Informação estruturada:** comum em sistemas de gerenciamento de bancos de dados, processamento de transações e relatórios formais.
- **Informação não-estruturada:** encontrada em comunicações informais, documentos não formatados, conteúdo multimídia, sendo prevalente em interações humanas.

- **Complexidade e Volume:**

- **Informação estruturada:** tende a ser mais fácil de ser gerenciada em grandes volumes e suporta análises específicas.
- **Informação não-estruturada:** pode ser desafiadora devido à sua natureza diversificada e ao aumento do volume, requerendo abordagens avançadas para extração de *insights*.

Características de SAD

- **Flexibilidade e interatividade:** os sads são projetados para serem flexíveis, permitindo que os usuários interajam diretamente com os dados e ajustem as análises conforme necessário;
- **Análise de dados complexos:** esses sistemas são capazes de lidar com dados complexos e não estruturados, proporcionando análises detalhadas para suportar decisões informadas;

Características de SAD

- **Orientação para problemas não estruturados:** os SADs são particularmente úteis para problemas de decisão não estruturados, onde não há procedimentos claramente definidos para resolução.
- **Suporte à tomada de decisão em grupo:** muitos SADs incluem recursos que facilitam a colaboração e a tomada de decisão em grupo, permitindo que várias partes interessadas contribuam para o processo decisório;

Características de SAD

- **Acesso a dados externos:** podem integrar dados externos à organização, como indicadores econômicos, condições de mercado, entre outros, para uma análise mais abrangente;
- **Modelagem e simulação:** os SADs frequentemente oferecem capacidades de modelagem e simulação, permitindo que os usuários testem diferentes cenários antes de tomar decisões.

Características de SAD

- **Integração com outros sistemas:** podem ser integrados com outros sistemas de informação, como sistemas de informações gerenciais (SIGs), para uma visão mais completa das informações organizacionais.
- **Relatórios e visualizações personalizáveis:** os relatórios e visualizações gerados pelos sads podem ser personalizados de acordo com as necessidades específicas dos usuários e dos problemas em questão.

Um exemplo de SAD

A gestão financeira em uma empresa que precisa decidir sobre investimentos em novos projetos. Aqui estão alguns aspectos desse cenário:

- **Análise de viabilidade de investimentos:** o SAD pode ser utilizado para avaliar a viabilidade financeira de diferentes projetos, levando em consideração variáveis como custos iniciais, fluxos de caixa futuros e taxas de retorno esperadas.

Um exemplo de SAD

- **Simulação de cenários:** os gestores podem usar o sad para simular diferentes cenários, considerando variáveis como mudanças nas condições de mercado, taxas de juros e custos operacionais, ajudando na identificação de riscos e oportunidades.

Um exemplo de SAD

- **Modelagem financeira avançada:** o sistema pode incluir ferramentas de modelagem financeira avançada, permitindo a criação de modelos detalhados para prever o desempenho financeiro dos projetos ao longo do tempo;
- **Colaboração entre departamentos:** o SAD facilita a colaboração entre departamentos, permitindo que equipes financeiras, de operações e de marketing contribuam para a análise de decisão de forma integrada.

A diferença entre SIG e SAD

1. **Sistemas de Informações Gerenciais (SIG):** focam em informações estruturadas para apoiar operações e gestão, atendendo a decisões estruturadas em todos os níveis organizacionais;
2. **Sistemas de apoio à decisão (SAD):** são especializados em oferecer suporte a informações não estruturadas, lidando com dados complexos e promovendo análises *ad hoc* para gestores de níveis mais altos;

A diferença entre SIG e SAD

3. Decisões suportadas:

- a. **SIG:** operacionais e gerenciais, envolvendo processos e procedimentos bem definidos para a gestão eficiente da organização;
- b. **SAD:** estratégicas e táticas, enfrentando situações mais complexas, incertas e ambíguas, possibilitando análises instantâneas para gestores de alto escalão.

Conclusão

1. **Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)** desempenham um papel fundamental na gestão eficiente de informações para operações e decisões estruturadas em todos os níveis organizacionais.
2. Por outro lado, **os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD)** concentram-se em fornecer suporte específico para decisões não estruturadas, capacitando gestores de alto escalão com ferramentas avançadas de análise e simulação.

Referências



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



CRUZ, T. **Sistemas de informações gerenciais e operacionais:** tecnologias da informação e as organizações do século 21. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2019.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de informação gerenciais.** 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

OLIVEIRA, D. P. R. **Sistemas de informações gerenciais:** estratégicas táticas operacionais. 12. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008,

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).